중2-2 누적테스트 중 05회 · 손풀이

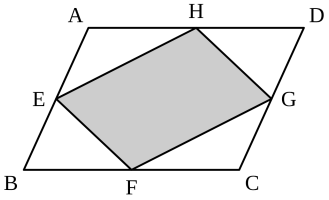
중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · SAS 합동 → 두 쌍의 대변 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음은 '평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 E, F, G, H라고 할 때, $\square EFGH$는 평행사변형이다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

$\triangle AEH$와 $\triangle CGF$에서 $\overline{AE}=$ (가) $\cdots$ ①, $\angle A=$ (나) $\cdots$ ②, $\overline{AH}=$ (다) $\cdots$ ③

①, ②, ③에 의하여 $\triangle AEH \equiv \triangle CGF$ ((라) 합동)이다. 마찬가지 방법으로 $\triangle EBF \equiv \triangle GDH$ ((라) 합동)이다. 따라서, $\overline{EH}=\overline{GF}$, $\overline{EF}=\overline{GH}$이다. 즉, (마) $\square EFGH$는 평행사변형이다.



① (가): $\overline{CG}$ ② (나): $\angle C$ ③ (다): $\overline{CF}$ ④ (라): SAS ⑤ (마): 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로

1. $\overline{AE}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\overline{CD}=\overline{CG}$ (가)
2. $\angle A=\angle C$ (나), $\overline{AH}=\overline{CF}$ (다)
3. $\triangle AEH \equiv \triangle CGF$ (SAS 합동) (라)
4. $\overline{EH}=\overline{GF}$, $\overline{EF}=\overline{GH}$이므로 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
5. (마)는 '두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로'이어야 하므로 ⑤

답 ⑤

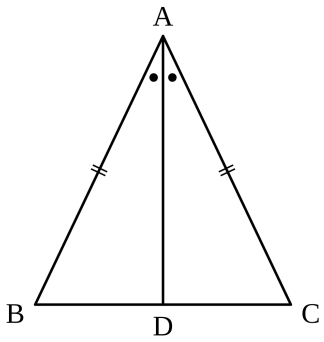
2 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · SAS 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 (1) $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$ (2) $\angle ADB = \angle ADC$이고 합이 $180°$이므로 $\angle ADB = 90°$

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라고 할 때, $\overline{AD}$가 $\overline{BC}$를 수직이등분함을 다음 순서에 따라 설명하시오.

(1) $\overline{AD}$가 $\overline{BC}$를 이등분함을 삼각형의 합동조건을 이용해서 상세히 서술하시오.

(2) $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$가 수직임을 (1)의 설명의 과정을 이용해서 상세히 서술하시오.



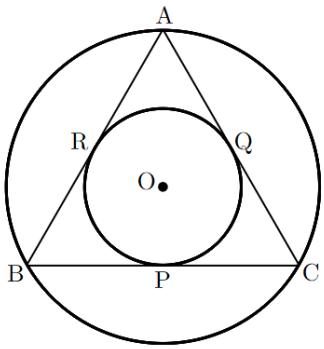
1. (1) $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$
2. $\angle BAD = \angle CAD$, $\overline{AD}$는 공통 ⟶ SAS 합동
3. 따라서 $\overline{BD} = \overline{CD}$
4. (2) 합동이므로 $\angle ADB = \angle ADC$
5. $\angle ADB + \angle ADC = 180°$이므로 $\angle ADB = 90°$, $\overline{AD} \perp \overline{BC}$

답 (1) $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BD} = \overline{CD}$ (2) $\angle ADB = \angle ADC$이고 합이 $180°$이므로 $\angle ADB = 90°$

3 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · RHS 합동으로 접선의 길이 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$, $\overline{OP}=\overline{OQ}=\overline{OR}$이므로 여섯 직각삼각형이 RHS 합동, $\overline{AR}=\overline{BR}=\overline{BP}=\overline{CP}=\overline{CQ}=\overline{AQ}$에서 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}$

삼각형 ABC의 외심과 내심이 점 O에서 일치하고, 점 P, Q, R는 삼각형 ABC와 내접원의 접점이다. 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}$임을 설명하시오.

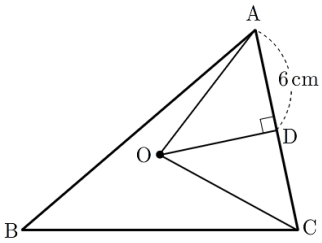


1. 외심이므로 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
2. 내심이므로 $\overline{OP}=\overline{OQ}=\overline{OR}$, 각 반지름은 변에 수직
3. $\triangle OAR$, $\triangle OBR$, $\triangle OBP$, $\triangle OCP$, $\triangle OCQ$, $\triangle OAQ$는 RHS 합동
4. $\overline{AR}=\overline{BR}=\overline{BP}=\overline{CP}=\overline{CQ}=\overline{AQ}$
5. 따라서 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}$

답 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$, $\overline{OP}=\overline{OQ}=\overline{OR}$이므로 여섯 직각삼각형이 RHS 합동, $\overline{AR}=\overline{BR}=\overline{BP}=\overline{CP}=\overline{CQ}=\overline{AQ}$에서 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}$

4 삼각형의 외심 · 외심에서 변에 내린 수선은 변을 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 11cm**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 외심 O에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\overline{AD}=6\text{cm}$이고, $\triangle AOC$의 둘레의 길이가 34cm일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

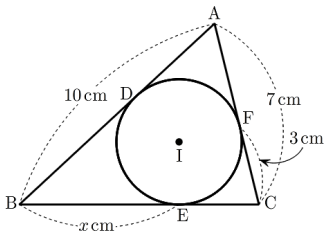


1. $\overline{AC}=2\overline{AD}=12\text{cm}$
2. $\overline{OA}+\overline{OC}=34-12=22\text{cm}$
3. $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로 반지름은 11cm

답 11cm

5 삼각형의 내심 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

원 I는 $\triangle ABC$의 내접원이고, 세 점 D, E, F는 원과 세 변의 접점이다. $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{AC}=7\text{cm}$, $\overline{CF}=3\text{cm}$, $\overline{BE}=x\text{cm}$일 때, x의 값은?



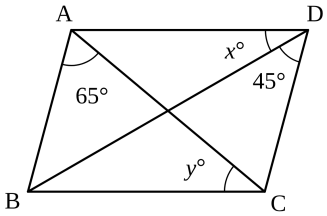
① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $\overline{CE}=\overline{CF}=3$, $\overline{AF}=7-3=4$
2. $\overline{AD}=\overline{AF}=4$, $\overline{BD}=10-4=6$
3. $x=\overline{BE}=\overline{BD}=6$

답 ③

6 평행사변형의 성질 · 이웃한 두 내각의 합은 180° · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $x+y$의 값은?



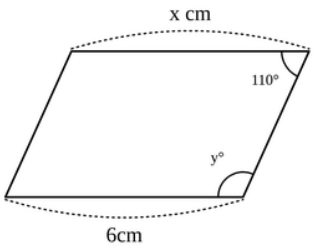
① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60 ⑤ 70

1. $\angle CAD = \angle ACB = y^\circ$ (엇각)
2. $\angle BAD = 65^\circ + y^\circ$, $\angle ADC = x^\circ + 45^\circ$
3. $\angle BAD + \angle ADC = 180^\circ$
4. $x + y = 70$

답 ⑤

7 평행사변형의 성질 · 대변의 길이, 이웃한 각 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

아래 사각형이 평행사변형일 때, $x+y$는?



① 70 ② 72 ③ 74 ④ 76 ⑤ 78

1. 대변의 길이가 같으므로 $x = 6$
2. 이웃한 두 내각의 합이 180°이므로 $y = 180 - 110 = 70$
3. $x + y = 76$

답 ④

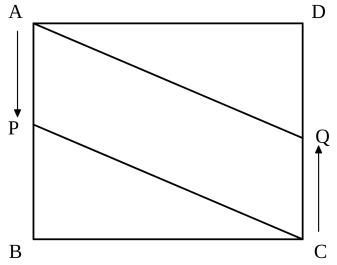
8 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{AP}=\overline{CQ}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 (1) 25초 후 (2) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 100m, 80m인 직사각형 $ABCD$에서 동이는 점 A에서 점 B까지 매초 1.5m의 속력으로, 중이는 동이가 출발한 지 10초 후에 점 C에서 점 D까지 매초 2.5m의 속력으로 움직인다. 동이가 출발한 지 x초 후의 동이의 위치를 P, 중이의 위치를 Q라 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\square APCQ$가 평행사변형이 되는 것은 동이가 출발한 지 몇 초 후인지 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

(2) 위에서 사용한 평행사변형이 되는 조건을 서술하시오.



1. (1) $\overline{AP}=1.5x$, $\overline{CQ}=2.5(x-10)$
2. $\overline{AP}\parallel\overline{CQ}$이므로 $\overline{AP}=\overline{CQ}$이면 평행사변형
3. $1.5x=2.5(x-10)$에서 $x=25$
4. 25초 후 ($\overline{AP}=37.5\text{m}\le 80\text{m}$)
5. (2) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

답 (1) 25초 후 (2) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

9 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · RHA 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

다음은 $\square ABCD$가 평행사변형일 때, $\square EBFD$가 평행사변형임을 설명하는 과정이다. (가)~(마) 중 옳은 것은?

$\overline{AB}$ = (가) ··· ㉠

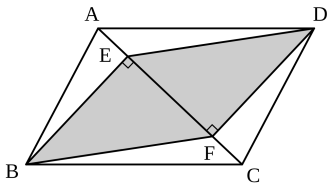
$\angle BAE$ = (나) ··· ㉡

$\angle BEA = \angle DFC$ ··· ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 $\triangle ABE \equiv$ (다)이므로 $\overline{BE}$ = (라) ··· ㉣

$\angle BEF$ = (마)이므로 $\overline{BE} \parallel$ (라) ··· ㉤

㉣, ㉤에서 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. 따라서, $\square EBFD$는 평행사변형이다.



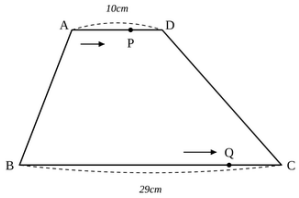
① (가): $\overline{AD}$ ② (나): $\angle DCF$ ③ (다): $\triangle ADE$ ④ (라): $\overline{CD}$ ⑤ (마): $\angle DEF$

1. (가) $\overline{CD}$ (평행사변형의 대변)
2. (나) $\angle DCF$ (엇각)
3. (다) $\triangle CDF$, (라) $\overline{DF}$
4. (마) $\angle DFE$ (엇각)
5. 옳은 것은 ② (나) $\angle DCF$

답 ②

10 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{AP}=\overline{QC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 [서술형 3] 10초 후**

$\square ABCD$는 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\overline{AD}=10\text{cm}$, $\overline{BC}=29\text{cm}$인 사다리꼴이다. 점 P는 매초 0.5cm의 속력으로 점 A에서 점 D를 향해 움직이고, 점 Q는 매초 3cm의 속력으로 점 B에서 점 C를 향해 움직인다. 이때 점 P가 점 A를 출발한 지 2초 후에 점 Q가 점 B를 출발했다면 $\square AQCP$가 평행사변형이 되는 것은 점 P가 출발한 지 몇 초 후인지 풀이 과정과 답을 구하시오.



1. P가 출발한 지 t초 후 $\overline{AP}=0.5t$
2. $\overline{QC}=29-3(t-2)=35-3t$
3. $\overline{AP}\parallel\overline{QC}$이므로 $0.5t=35-3t$이면 평행사변형
4. $3.5t=35,\ t=10$
5. 10초 후

답 [서술형 3] 10초 후

11 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 한 내각이 직각 / 대각선의 길이가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$가 직사각형이 되는 조건에 해당되는 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보기〉

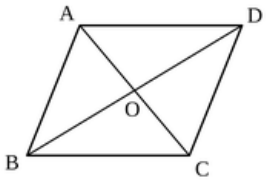
ㄱ. $\overline{AB}=\overline{BC}$

ㄴ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

ㄷ. $\overline{AC}=\overline{BD}$

ㄹ. $\angle B=90^\circ$

ㅁ. $\overline{AO}=\overline{BO}$



① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄷ : 두 대각선의 길이가 같다. ◯
2. ㄹ : 한 내각이 직각이다. ◯
3. ㅁ : $\overline{AO}=\overline{BO}$이면 $\overline{AC}=\overline{BD}$ ◯
4. ㄱ, ㄴ 은 마름모가 되는 조건
5. ㄷ, ㄹ, ㅁ

답 ⑤

12 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 직사각형 + 마름모 조건 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

직사각형 $ABCD$가 정사각형이 될 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선 AC, BD의 교점이다.)

〈보기〉

ㄱ. $\overline{AO}=\overline{CO}$

ㄴ. $\overline{AC}=\overline{BD}$

ㄷ. $\angle AOB=90^\circ$

ㄹ. $\overline{AB}=\overline{CD}$

ㅁ. $\overline{AD}=\overline{DC}$

ㅂ. $\overline{AB}\perp\overline{BC}$

① ㄱ, ㄷ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

1. 직사각형이 정사각형이 되려면 이웃한 두 변이 같거나 대각선이 수직

2. ㄷ : $\angle AOB=90^\circ$ ◯

3. ㅁ : $\overline{AD}=\overline{DC}$ ◯

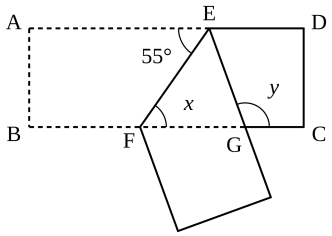
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ 은 직사각형이면 항상 성립

5. ㄷ, ㅁ

답 ③

13 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 접은 각과 엇각 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

직사각형 $ABCD$ 종이를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\angle AEF = 55°$일 때, $\angle y - \angle x$의 크기는? (단, 점 E는 $\overline{AD}$ 위의 점이고, 점 F와 점 G는 $\overline{BC}$ 위의 점)



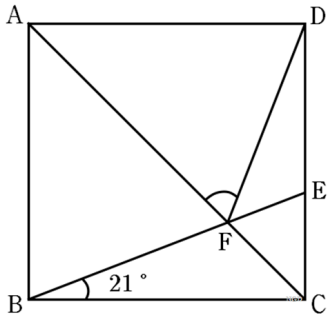
① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

1. $\angle x = \angle EFG = \angle AEF = 55°$ (엇각)
2. 접었으므로 $\angle FEG = \angle AEF = 55°$
3. $\angle EGF = 180° - 110° = 70°$
4. $\angle y = \angle EGC = 180° - 70° = 110°$
5. $\angle y - \angle x = 55°$

답 ②

14 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle ABF \equiv \triangle ADF$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같은 정사각형 $ABCD$에서 변 CD 위에 한 점 E를 잡았을 때, $\overline{BE}$와 $\overline{AC}$의 교점을 F라 하자. $\angle EBC = 21°$일 때, $\angle AFD$의 크기는?



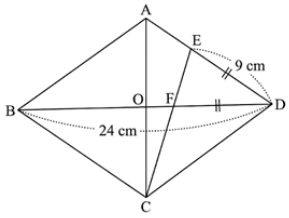
① $63°$ ② $64.5°$ ③ $66°$ ④ $67.5°$ ⑤ $69°$

1. $\overline{AB} = \overline{AD}$, $\angle BAF = \angle DAF = 45°$, $\overline{AF}$ 공통
2. $\triangle ABF \equiv \triangle ADF$ (SAS)이므로 $\angle AFD = \angle AFB$
3. $\angle ABF = 90° - 21° = 69°$
4. $\angle AFB = 180° - 45° - 69° = 66°$
5. $\angle AFD = 66°$

답 ③

15 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\overline{BF}=\overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

마름모 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{DE}=\overline{DF}$이고, $\overline{DE}=9\text{cm}$, $\overline{BD}=24\text{cm}$일 때, $\overline{AE}$의 길이는?



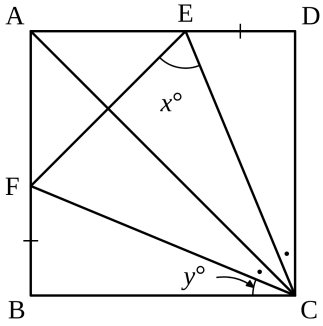
① 3cm ② 4cm ③ 5cm ④ 6cm ⑤ 7cm

1. $\overline{DE}=\overline{DF}$이므로 $\angle DEF=\angle DFE$
2. $\angle DEF=\angle FCB$ (엇각), $\angle DFE=\angle BFC$ (맞꼭지각)
3. $\angle BFC=\angle BCF$이므로 $\overline{BC}=\overline{BF}=24-9=15$
4. $\overline{AD}=\overline{BC}=15$
5. $\overline{AE}=15-9=6\text{cm}$

답 ④

16 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle FBC \equiv \triangle EDC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

정사각형 $ABCD$에 대하여 $\overline{BF} = \overline{DE}$, $\angle FCA = \angle ECD$일 때, $x - y$의 값은?



① 42.5 ② 45 ③ 47.5 ④ 50 ⑤ 52.5

1. $\triangle FBC \equiv \triangle EDC$ (SAS)이므로 $\angle BCF = \angle DCE = y°$, $\overline{CF} = \overline{CE}$
2. $\angle FCA = \angle ECD = y°$이므로 $\angle BCA = 2y° = 45°$, $y = 22.5$
3. $\angle FCE = 90° - 45° = 45°$
4. $x = (180 - 45) \div 2 = 67.5$
5. $x - y = 45$

답 ②

17 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 이웃한 두 변 / 대각선 수직 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

평행사변형 $ABCD$가 마름모가 되는 조건을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{DC}$

ㄴ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

ㄴ. $\angle A+\angle B=180^\circ$

ㄹ. $\overline{BC}=\overline{CD}$

ㅁ. $\overline{OA}=\overline{OB}$, $\overline{OC}=\overline{OD}$ (단, 점 O는 대각선의 교점이다.)

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ, 둘째 ㄴ ($\angle A+\angle B=180^\circ$)은 평행사변형이면 항상 성립
2. ㄴ : $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ ◯
3. ㄹ : 이웃한 두 변 $\overline{BC}=\overline{CD}$ ◯
4. ㅁ은 직사각형이 되는 조건
5. ㄴ, ㄹ

답 ③

18 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 정의와 대각선의 성질 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

등변사다리꼴에 대한 설명을 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것의 개수는?

〈보기〉

ㄱ. 아랫변의 양 끝 각의 크기가 서로 같은 사다리꼴을 등변사다리꼴이라 한다.

ㄴ. 서로 평행한 대변의 길이가 서로 같다.

ㄷ. 두 대각선의 길이가 서로 같다.

ㄹ. 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

ㅁ. 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

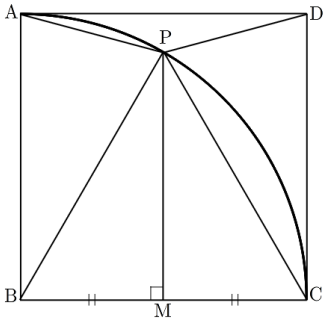
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ : 등변사다리꼴의 정의 ◯
2. ㄴ : 평행하지 않은 대변의 길이가 같다. ×
3. ㄷ : 두 대각선의 길이가 같다. ◯
4. ㄹ, ㅁ은 평행사변형, 마름모의 성질 ×
5. 옳은 것은 2개

답 ②

19 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle PBC$는 정삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

다음 그림과 같이 정사각형 $ABCD$와 부채꼴 ABC가 있다. 호 AC 위의 점 P에 대하여 $\overline{PM} \perp \overline{BC}$, $\overline{BM} = \overline{CM}$일 때, $\angle PDA$의 크기는?



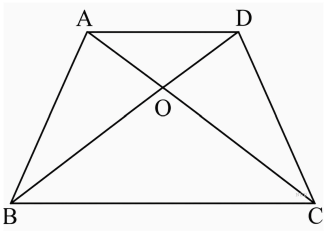
① 14° ② 15° ③ 16° ④ 17° ⑤ 18°

1. $\overline{PM}$은 $\overline{BC}$의 수직이등분선이므로 $\overline{PB} = \overline{PC}$
2. $\overline{PB} = \overline{BC}$ (반지름)이므로 $\triangle PBC$는 정삼각형
3. $\overline{CP} = \overline{CD}$, $\angle PCD = 90° - 60° = 30°$
4. $\angle CDP = (180° - 30°) \div 2 = 75°$
5. $\angle PDA = 90° - 75° = 15°$

답 ②

20 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 두 대각선의 길이가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 5**

다음 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 등변사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AC} = 2x + 7$, $\overline{BD} = 5x - 17$, $\overline{AD} = 3x - 19$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.



1. $\overline{AC} = \overline{BD}$이므로 $2x + 7 = 5x - 17$
2. $3x = 24$, $x = 8$
3. $\overline{AD} = 3 \times 8 - 19 = 5$

답 5